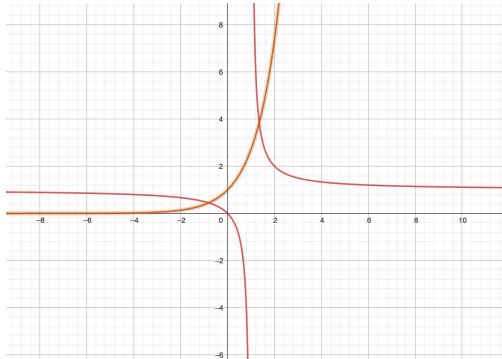


Ejercicio N° 1 (Raíces):Dada la ecuación $\frac{x}{x-1} - e^x = 0$ a) Indique un intervalo $[a, a+1] / a \in \mathbb{R}$ para cada una de las raíces de la ecuación.b) Sean $g_1(x) = (x-1)e^x$ y $g_2(x) = \frac{x}{e^x} + 1$ dos $g(x)$ posibles para resolver la ecuación anterior con el método del punto fijo. Indique cuál de las dos es la más adecuada para la mayor raíz.c) Halle una aproximación de dicha raíz usando la $g(x)$ elegida en b) con $\varepsilon \leq 10^{-2}$ 1 raíz en $[-1, 0]$ 1 raíz en $[1, 2]$

$$b) \quad g_1(x) = (x-1)e^x$$

$$\text{Si } x=2 \Rightarrow g_1(x) = e^2 \notin [1, 2]$$

X

$$g_2(x) = \frac{x}{e^x} + 1$$

Siempre

va a valer

entre 0 y 1

si $x \in [1, 2]$

$$g_2(x) \in [1, 2] \quad \forall x_i \in [1, 2] \quad \checkmark$$

$$g_2'(x) = \frac{e^x - x \cdot e^x}{e^{2x}} = \frac{(1-x)}{e^x}$$

↓

Numerador varía entre -1 y 0

Denominador varía entre e y e^2

$$\hookrightarrow |g_2'(x)| < 1 \quad \forall x_i \in [1, 2] \quad \checkmark$$

c)

x_i	$g(x_i)$	$f(x_i)$
2	1.27067057	-5.3890561
1.27067057	1.35660527	1.1312869
1.35660527	1.34937137	-0.0787681
1.34937137	1.35003136	0.00728232

Ejercicio N° 2 (Sistemas de Ecuaciones Lineales):Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 3k-3 & 4 & -1 \\ 2 & 5+k^2 & -2 \\ 7 & 4 & 10-k \end{pmatrix}$, indique los valores de $k \in \mathbb{R}$ / el sistema de ecuacioneslineales $AX=B$ converge a la solución utilizando el método de Jacobi o de Gauss-Seidel.

Busco diagonal dominante:

$$|3k-3| \geq 5 \quad \wedge \quad |5+k^2| \geq 4 \quad \wedge \quad |10-k| \geq 11$$

$$\begin{array}{ccc} / & \backslash & / \quad \backslash \\ 3k-3 \geq 5 & \vee & 3k-3 \leq -5 & 5+k^2 \geq 4 & \vee & 5+k^2 \leq -4 & 10-k \geq 11 & \vee & 10-k \leq -11 \\ k \geq \frac{8}{3} & \checkmark & k \leq \frac{-2}{3} & k^2 \geq -1 & \vee & k^2 \leq -9 & k \leq -1 & \vee & k \geq 21 \\ & & & \forall k \in \mathbb{R} & \vee & \nexists k \in \mathbb{R} & & & \end{array}$$

lta: $k \in S$
 $S = (-\infty; -1] \cup [21; +\infty)$

Ejercicio N° 3 (Interpolación y Ajuste):

Dada la siguiente tabla de valores:

x	1	2	4	5	6	8
y	a	4	17	b	32	c

- Encontrar los valores de a, b y c para que por los puntos pase el único polinomio de menor grado posible.
- Con a=1 y los valores de b y c hallados. ¿Cuántos polinomios de grado 3 hay, cuantos de grado 4 y cuantos de grado 5?
- Con b=10 y los valores de a y c hallados. ¿Cuántos polinomios de grado 10 hay? (Justifique correctamente)
- Con a=1, b=24 y c=50: hallar la función potencial de la forma $y = b \cdot x^a$ de mínimos cuadrados.

X	y	01	02
2	4		
4	17	13/2	1/4
6	32	15/2	

$$P(x) = 4 + \frac{13}{2} (x-2) + \frac{1}{4} (x-2)(x-4)$$

$$a = P(1) = -7/4$$

$$b = P(5) = 97/4$$

$$c = P(8) = 49$$

B) Grado 3: ϕ

Grado 4: ϕ

Grado 5: 1

C) Infinitos

D) $y = b \cdot x^2$

$$\ln y = \underbrace{\ln b}_B + 2 \cdot \ln x$$

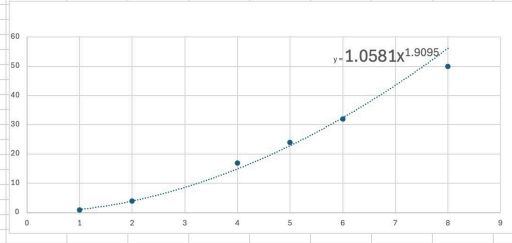
$$\begin{cases} B \cdot n + 2 \sum \ln x = \sum \ln y \\ B \cdot \sum \ln x + 2 \cdot \sum (\ln x)^2 = \sum \ln x \cdot \ln y \end{cases}$$

x	y	ln x	ln y	(ln x) ²	ln x * ln y
1	1	0	0	0	0
2	4	0.69314719	1.38629436	0.48045301	0.96090603
4	17	1.38629436	2.83321334	1.92181206	3.92766768
5	24	1.60943791	3.17805383	2.59029039	5.11488032
6	32	1.79175947	3.4657359	3.210402	6.20976512
8	50	2.07944154	3.91202301	4.32407713	8.13482315
Suma	26	128	7.56008047	14.7753204	12.5270346
					24.3480423

6	7.56008047	14.7753204
7.56008047	12.5270346	24.3480423

0.69566072	-0.4198321
-0.4198321	0.33319652

8	0.05652075	1.05814857
a	1.90952941	



Ejercicio N° 4 (Integración):

Hallar un h racional no periódico para poder resolver la siguiente integral:

$$\int_1^3 \frac{\ln(x)+1}{x} dx \text{ por Trapecios con } \epsilon < 10^{-2}.$$

$$\epsilon_T = \left| \frac{b-a}{12} \right| \cdot h^2 \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)| < 10^{-2}$$

$$\epsilon_T = \frac{1}{6} \cdot h^2 \cdot \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)| < 10^{-2}$$

$$f(x) = \frac{\ln x + 1}{x}$$

$$f'(x) = \frac{1 - 1(\ln x + 1)}{x^2} = \frac{-\ln x}{x^2}$$

$$f''(x) = \frac{-x + 2x \ln x}{x^4} = \frac{-1 + 2 \ln x}{x^3}$$

No es
creciente/
decreciente
en el intervalo

Para calcular el máximo hay que comparar

extremos del intervalo vs. máximos y mínimos relativos

$$f''(1) = -1$$

$$f''(3) = 0,0443...$$

$$f'''(x) = \frac{2x^2 - 3x^2(-1 + 2\ln x)}{x^6} = \frac{5 - 6\ln x}{x^4}$$

$$f'''(x) = 0 \Rightarrow \ln x = \frac{5}{6}$$

$$x = 2,30097$$

$$f''(2,30097) = 0,0547233$$

↳ El máximo se encuentra en el extremo izquierdo

↳ Ese es el número que tenemos que usar

$$ET = \frac{1}{6} \cdot h^2 \cdot 1 < 10^{-2}$$

$$h < \sqrt{0,06}$$

$$h < 0,2449$$

Se puede usar $h=0,2$ y ya tendremos un $E < 10^{-2}$

Ejercicio N° 5 (Ecuaciones Diferenciales):

Sea el problema de valor inicial: $y' = x/y$ siendo $y(0) = 1$

Calcule $y(0,2)$ por el método de HEUN tomando $h=0,1$

$y' = x/y$		$w_0 = y(0) = 1$		$h = 0,1$
x_i	w_i	Euler	Heun (Euler modificado)	
		$w^{*}+1$	$w^{*}+1$	$w^{*}+1$
0	1	1	1	1,005
0,1	1,005	1,01495025	1,01982782	
0,2	1,01982782			

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{2} [f(t_i, w_i) + f(t_i + h, w_i + h f(t_i, w_i))] \quad \text{fórmula de HEUN}$$

